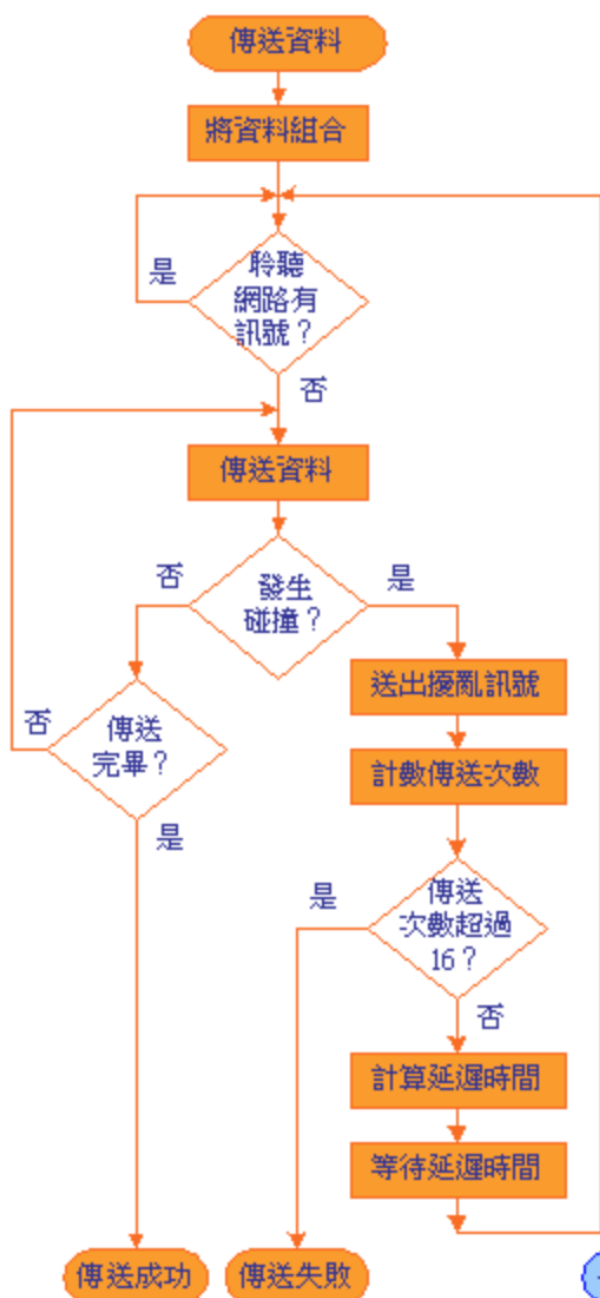


網路與 Internet

CSMA : Carrier Sense Multiple Access

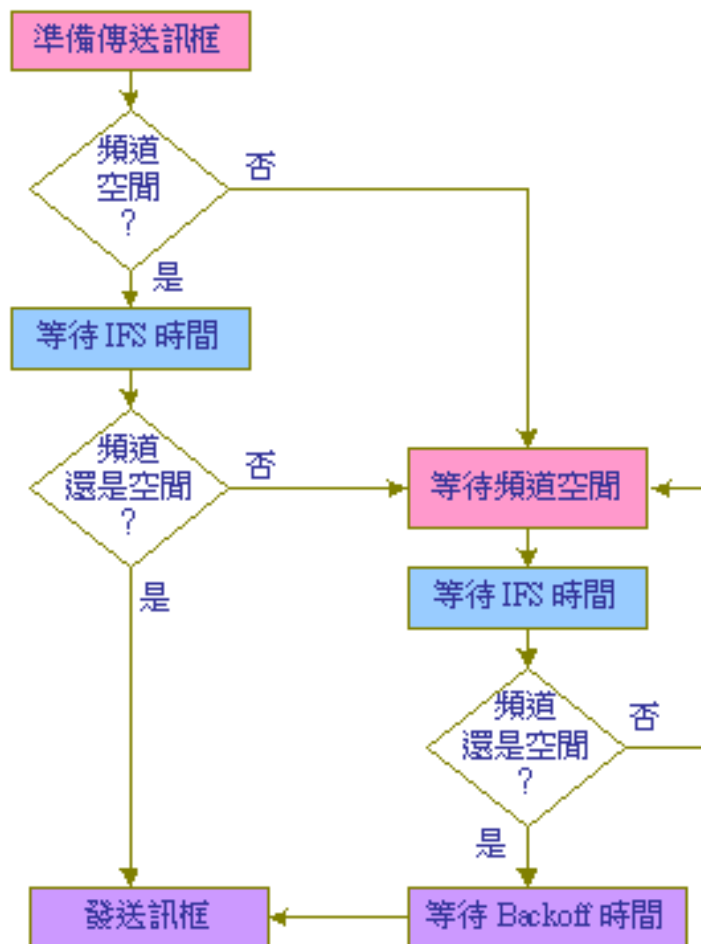
CSMA/CD(Collision Detect 碰撞偵測)

- 適合用在大家都聽得到碰撞的情境，大家都看得到同一條路（頻道）的其他人
- 發生碰撞時，所有人都會停止傳送
- 例：有線網路（大家都接在同一條線上）



CSMA/CA(Collision Avoidance 碰撞避免)

- 適用用在不一定能聽得到碰撞的情境
- 可能會不知道誰和自己在同一條路上，隱性節點的問題
- 雖然避免碰撞，但如果仍發生碰撞也要重傳
- 例：無線網路（可能訊號衰弱或遮蔽連不到）



Wi-Fi

基於 IEEE 802.11 標準的 WLAN 技術

Access Point (AP)

Access Point 是一種無線網路設備，主要功能是讓無線裝置能夠連上 LAN

無線裝置與有線網路之間的橋樑

Topology (拓樸) : 指成員間的排列方式

- Star topology
 - 常用在 wireless
- Bus topology
 - Ethernet 乙太網路 (有線網路)

不同等級的 Network

● Personal Area Network

個人範圍內，通常不會直接連到 Internet，例如耳機跟手機之間的藍牙連線

● Local Area Network 區域網路 LAN

在有限範圍內，串聯多臺電腦或裝置的網路，裝置可互相通訊、共享資源

通常 LAN 內部會用私有 IP，192.168.X.XX...

● Metropolitan Area Network MAN

● Wide Area Network 廣闊網路 WAN

WAN 不是專指 Internet 而是多個 LAN 串在一起，但 Internet 就是最大的 WAN

串接裝置的網路設備？

*HUB 課本沒提到

	Repeater	Hub*	Bridge	Switch
連接設備	2 臺 (或少數)	多臺	2 臺 (或少數)	多臺
傳輸方式	Broadcast all signal (容易發生碰撞)		Forward frames by MAC address (可不用 CSMA)	
用教室比喻	老師對全班所有人發傳單 (容易打架)		班長把考卷發到 XXX 的桌上 (送到府沒毛病)	
網路範圍	都在同一個 LAN 底下串接			

Router

在不同的網路之間 Route Data，透過 IP 位置 Forward Packages (封包)，引導封包從源頭去到該去的目的地

Gateway

像是網路的城門，在網路的邊界進行流量 (協定) 轉換，LAN 與 WAN 之間的通道。

常常結合 Router，但 Gateway 的重點是流量轉換

Client-Server Model

- 1 Server、Many Client
- Client 發出 Request (請求) 給 Server
- Server 依照 Request 回應給 Client

Peer-to-peer (P2P)

<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10216158>

Distributed Systems

- Cluster computing

在同一機房或內部網路的多臺獨立電腦連接一起工作，就像一臺大型電腦

- Grid computing

結合多臺電腦（沒有接在一起）的資源，透過網路連接，完成大規模運算或資料處理

- Cloud computing

隱藏系統底層細節，提供運算服務。可彈性調整擴展資源